

Содержание

1	Клеточные комплексы	1
1.1	Введение в категории	2
1.2	Категории B_i и B_s	3
2	Подразбиения	3
2.1	Стягивания	3
2.2	Подразбиение в категории частных	3
2.2.1	Отношение эквиваленции	3
2.3	Универсальное свойство	4
2.3.1	Подразделение в категории частных	4

§1. Клеточные комплексы

Предметом изучения нашего учебника буду преимущественно *клеточные комплексы* (CW-комплексы), в меньшей степени симплициальные комплексы. Такая структура впервые ввёл Уайтхед и дал им название *CW-комплекса*¹. Для начала введём несколько базовых пространств.

Определение 1.1. Пространство $D^n \cong \{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^n$ — *n -мерный диск*.

Определение 1.2. Пространств $S^{n-1} \cong \{x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^n$ — *$(n-1)$ -мерная сфера*. $(n-1)$ -сфера является границей n -мерного диска ($\partial D^n = S^{n-1}$).

Замечание. Пространство $S^0 = \partial D^1$ гомеоморфно несвязному объединению двух точек. D^0 гомеоморфно одной точке.

1. Нульмерный клеточный комплекс — это просто *дискретное пространство*, т.е. все точки этого пространства изолированы друг от друга.
2. Одномерный клеточный комплекс — это пространство, которое получается по нульмерному клеточному комплексу X_0 , который называется *0-мерным остовом (скилетом)*. Возьмём любое семейство отображений $\varphi_\alpha: S^0 \rightarrow X_0$. Приклеим к X_0 несвязную сумму копий D^1 посредством отображения φ_α :

$$X_0 \cup_{\sqcup \varphi_\alpha} \left(\bigsqcup_{\alpha} D^1_{\alpha} \right)$$

Образ внутренности каждого D^1 называется (открытой) 1-клеткой или ребром. Замыкания этих образов соответственно называется замкнутыми 1-клетками. Клетки X_0 (точки X_0) называется вершинами. Совокупность всех открытых рёбер и вершин даёт разбиение одномерного клеточного пространства: каждая точка пространства лежит либо внутри некоторой открытой 1-клетки, либо сама является 0-клеткой².

3. Двумерный клеточный комплекс строится по одномерному клеточному пространству размерности 0 или 1. Возьмём семейство непрерывных³ отображений $\varphi_\alpha: S^1 \rightarrow X_1$. Приклеим несвязную сумму копий D^2 к X_1 посредством отображений φ_α :

$$X_1 \cup_{\sqcup \varphi_\alpha} \left(\bigsqcup_{\alpha} D^2_{\alpha} \right).$$

Аналогично определяется открытая и замкнутая 2-клетка, и определяется схожее разбиение пространства.

Определение 1.3. *n -мерным клеточным комплексом X_n* называется пространство с разбиением на клетки. Оно индуктивно получается из комплекса X^{n-1} , размерности не более n путем приклеивания по непрерывным отображениям $\varphi_\alpha: S^{n-1} \rightarrow X_{n-1}$:

$$X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} \left(\bigsqcup_{\alpha} D^n_{\alpha} \right).$$

¹Однако, это название не слишком хорошо по следующим причинам: слово комплекс (complex) повсеместно используется в алгебраической нотации, но не для пространств. Поэтому В.А. Рохлиным и Д.Б. Фуксом было предложено название *клеточных пространств*.

²Такое пространство часто еще называется графом.

³В определении одномерного клеточного комплекса мы не потребовали непрерывности потому что, любое отображений из S^0 непрерывно.

Определение 1.4. Подмножество $L \subseteq K$ называется *подкомплексом* клеточного комплекса K , если оно само является клеточным комплексом.

Существует еще одно определение, согласующееся с определением топологической пары: (K, L) — это *клеточная пара*.

Изоморфизм $f: (K, L) \rightarrow (K', L')$ клеточных пар называется кусочно-гладкий гомеоморфизм $f: |K| \rightarrow |K'|$, где: (а) $f(|L|) = |L'|$, и (б) $\forall \sigma \in K: f(\sigma) \in K'$. В случае когда K — симплициальный комплекс, тогда существует *симплициальное отображение* $f_\Delta: (K, L) \rightarrow (K', L')$, т.е. $f(K)$ — симплициальный комплекс, а $f(L) \subseteq L'$. Под прямым произведением клеточных комплексов будем подразумевать

$$K \times L = \{\sigma \times \tau | \sigma \in K, \tau \in L\}.$$

1.1. Введение в категории. Для формализации многих конструкций в топологии удобно использовать язык *категорий*. Введём самые базовые понятия этой науки.

Определение 1.5. Категория $\mathcal{C}$ имеет следующую структуру:

- (i) класса *объектов* $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
- (ii) для любых объектов X, Y множества *морфизмов* $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ¹;
- (iii) для любых объектов X, Y, Z отображения композиции

$$\text{Hom}(X, Y) \times \text{Hom}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}(X, Z),$$

- (iv) для каждого объекта X тождественного морфизма $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$.

Класс всех морфизмов категории $\mathcal{C}$ будем обозначать $\text{Mor } \mathcal{C}$. Структура категории $\mathcal{C}$ должна удовлетворять следующим аксиомам:

- (i) (ассоциативность) для любых морфизмов f, g, h выполнено

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f;$$

- (ii) (единица) для любого морфизма $f: X \rightarrow Y$ выполнено

$$f \circ \text{id}_X = f, \quad \text{id}_Y \circ f = f.$$

Пример 1. Категория **Тор**: объекты — топологические пространства; морфизмы — непрерывные отображения.

Пример 2. Категория **Аб**: объекты — абелевы группы; морфизмы — гомоморфизмы групп.

Основная причина использования категорий состоит в том, что многие конструкции (в частности, гомологии) оказываются *функториальными*, то есть согласованными с отображениями пространств.

Определение 1.6. *Функтор* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ сопоставляет каждому объекту $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ объект $F(X) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$; а каждому морфизму $f: X \rightarrow Y$ морфизм $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$, так, что сохраняются композиция и тождественные морфизмы:

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f), \quad F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}.$$

¹Часто $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$ опускается до Hom , когда понятно о какой категории идет речь.

1.2. Категории $\mathbf{Vi}$ и $\mathbf{Vs}$. Объектами категории $\mathbf{Vi}$ и $\mathbf{Vs}$ являются пары комплексов (K, L) . Морфизмы категории $\mathbf{Vi}$ *пораждаются* изоморфизмами пар и вложениями $(K, L) \hookrightarrow (K', L')$. То есть любой морфизм можно представить как конечную композицию изоморфизмов пар и вложений.

Морфизмы категории $\mathbf{Vs}$ пораждаются теми же изоморфизмами пар и вложениями, а также симплициальными отображениями.

§2. Подразбиения

Если L', L — клеточные комплексы и каждый шар L' содержится в каком-то шаре L , а также $|L| = |L'|$, то будем говорить, что L' *подразбивает* L и обозначать это $L \triangleleft L'$. В категориях $\mathbf{Vi}$ и $\mathbf{Vs}$ дела обстоят немного „технически лучше“, чем в категории симплициальных комплексов, а именно, если $L \subseteq K$ и $L' \triangleleft L$, тогда есть клеточный комплекс $L' \cup K = \{\sigma \mid \sigma \in L' \text{ или } \sigma \in K \setminus L\}$.

2.1. Стягивания.

Определение 2.1. Пусть (K_0, K) — клеточная пара. Тогда будем говорить, что K *элементарно стягивается* к K_0 , если

$$K = K_0 \cup B^n \cup B^{n-1},$$

где B^n — n -мерный шар в K , а $B^{n-1} = \partial B^n$ и B^{n-1} содержится только в B^n . Элементарное стягивание будем обозначать через $K \searrow^e K_0$.

Определение 2.2. Комплекс K *стягивается* к K_0 , если существует конечная последовательность

$$K = X_m \searrow^e \cdots \searrow^e X_0 = K_0.$$

Лемма 2.1. Пусть $(K, L \cup K_0) \subseteq (K, L)$ и K *стягивается* к K_0 причем так, что любой элемент стягивания шара из L проходит вдоль шара из L_0 ¹. Тогда существует стягивание $(K, L) \searrow (K_0, L_0)$.

Включение $(K_0, L_0) \subseteq (K, L)$ будем называть *расширением*, а также композицию расширения и изоморфизма.

2.2. Подразбиение в категории частных. Нам бы вообще хотелось, чтобы все расширения в какой-то категории стали изоморфизмами. Для этого есть целый инструмент — *локализация*.

Пусть $\mathbf{B}$ обозначает категорию $\mathbf{Vi}$ или $\mathbf{Vs}$. Выделим Σ — класс морфизмов расширений, и посмотрим новую категорию $\mathbf{B}[\Sigma^{-1}]$, объекты категории остаются те же, а морфизмы поражаются $\text{Mor}(\mathbf{B})$ и символами e^{-1} , где $e \in \Sigma$. Геометрически это означает, что мы можем переходить от комплекса к комплексу, двигаясь как по старым стрелкам из $\text{Mor}(\mathbf{B})$, так и „против стрелок“ расширений.

2.2.1. Отношение эквиваленции. Поскольку одни и те же морфизмы могут теперь записываться по-разному, построим между ними эквиваленцию, которая порождается тремя правилами:

$$(i) \quad \forall f, g \in \text{Mor}(\mathbf{B}) : h = fg \implies [h] = [f \circ g];$$

$$(ii) \quad \forall e \in \Sigma : [e \circ e^{-1}] = [e^{-1} \circ e] = [id];$$

$$(iii) \quad \forall e_1, e_2 \in \Sigma : [(e_2 e_1)^{-1}] = [e_1^{-1} \circ e_2^{-1}].$$

Замечание. Условие (iii) избыточно и следует из условий (i) и (ii)

¹То есть так, чтобы $L \searrow L_0$

2.3. Универсальное свойство. Категория частных характеризуется универсальным свойством: здесь оно гарантирует, что $\mathbf{B}[\Sigma^{-1}]$ — самая свободная категория из тех, где морфизмы Σ обратимы.

Утверждение 2.1. Для любого функтора $F: \mathbf{B} \rightarrow \mathcal{C}$ такого, что $F(e)$ — изоморфизм для любого $e \in \Sigma$ существует единственный функтор $F': \mathbf{B}[\Sigma^{-1}] \rightarrow \mathcal{C}$ такой, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{B} & \xrightarrow{F} & \mathcal{C} \\ & \searrow p & \nearrow F' \\ & \mathbf{B}[\Sigma^{-1}] & \end{array} \quad (2.1)$$

коммутирует, то есть $F = F' \circ p$, где $p: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}[\Sigma^{-1}]$, $f \mapsto [f]$ — естественный функтор локализации.

Для простоты дальше мы будем игнорировать пары (K, L) , где $L \neq \emptyset$, так как „общая картина мира“ получается за счёт минимальной достройки.

Утверждение 2.2. Любой морфизм в $\mathbf{Bi}[\Sigma^{-1}]$ может быть представлен, как

$$[e^{-1} \circ f], \quad e \in \Sigma, f \in \text{Mor}(\mathbf{Bi}).$$

Лемма 2.2. Пусть $e: J \rightarrow K$ — расширение и $f: J \rightarrow L \in \text{Mor}(\mathbf{Bi})$, а $J_0 = K \cup_J L$ — кодекартов квадрат (pushout или амальгамация).¹ Тогда существует расширение $e_0: L \rightarrow J_0$ и морфизм $f_0: K \rightarrow J_0$ такой, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{e} & K \\ \downarrow f & & \downarrow f_0 \\ L & \xrightarrow{e_0} & J_0 \end{array} \quad (2.2)$$

коммутирует, то есть $f_0 \circ e = e_0 \circ f$.

Доказательство. Заметим, что e_0 и f_0 — естественные вложения в J_0 . Покажем, что e_0 действительно расширение. Поскольку $e: J \rightarrow K$ — расширение, тогда $K \searrow J$ стягивается. Если мы приклеим комплекс L к J , то „торчащий“ кусок K также стянется. Значит $J_0 \searrow L$, а значит вложение $e_0: L \hookrightarrow J_0$ суть расширение. $\square$

Заметим, что в категории $\mathbf{Bs}$ такое невозможно, для этого посмотрим контрпример. Возьмём $K = I \times I$, где I — единичный отрезок. Также $J = \{0\} \times I \subset K$ — левая грань, а $L = \{0\} \times \{0\} \subset J$ — левая нижняя вершина квадрата. Пусть $f: J \rightarrow L$ схлопывает отрезок в точку. Чтобы коммутативный квадрат замкнулся $f_0: K \rightarrow L$ должен стянуть всю левую грань квадрата в точку, чем сделает эту грань вырожденной.

2.3.1. Подразделение в категории частных. Пусть L' подразделение L . Посмотрим цилиндр $L \times I$ и заменим его верхнее основание $L \times \{1\}$ на L' , получим пространство $(L \times [0, 1)) \cup (L' \times \{1\})$. В такое пространство есть два естественных вложения $i: L \hookrightarrow (L \times [0, 1)) \cup (L' \times \{1\})$ и $e: L' \hookrightarrow (L \times [0, 1)) \cup (L' \times \{1\})$. Любой цилиндр легко стягивается на своё основание: в нашем случае $(L \times [0, 1)) \cup (L' \times \{1\}) \searrow L'$, таким образом e — расширение, и в категории $\mathbf{B}[\Sigma^{-1}]$ существует морфизм $[e^{-1} \circ i]: L \rightarrow L'$, называемый *подразделением* и обозначаемый $\triangleright (L, L')$.

Лемма 2.3. Отображение $\triangleright$ функториально, то есть

¹ J_0 получается склейкой K и L по их общей части в J .

$$(i) \triangleright (L, L) = \text{id}_L;$$

$$(ii) \text{ Если } \triangleright (L', L'') \text{ и } \triangleright (L, L'). \text{ Тогда } \triangleright (L, L'').$$

Доказательство. Во-первых, нужно показать, что если $i_0, i_1: K \hookrightarrow K \times I$ вложения, тогда $[i_0] = [i_1]$. Рассмотрим цилиндр $K \times I$ и подразделим его вставив копию K на уровне $t = 1/2$. Теперь есть три естественных вложения $i'_0, i'_1, i'_{1/2}: K \hookrightarrow K \times I$. Определим отражение

$$r: K \times I \rightarrow K \times I, \quad x \times \{t\} \mapsto x \times \{1 - t\}.$$

Заметим, что $r \circ i'_{1/2} = i'_{1/2}$, а также, что $K \times I \searrow K_{1/2}$. Значит, что $i'_{1/2}$ — это расширение, тогда в категории $\mathbf{B}[\Sigma^{-1}]$ у $[i'_{1/2}]$ есть обратный, тогда умножим равенство на этот обратный:

$$\begin{aligned} [r] \circ [i'_{1/2}] &= i'_{1/2} \\ [r] &= [\text{id}_{K \times I}]. \end{aligned} \tag{2.3}$$

При этом $r \circ i'_0 = i'_1$, а значит

$$[r] \circ [i'_0] = [i'_1] \iff [i'_0] = [i'_1]. \tag{2.4}$$

Во-вторых, пусть Δ^2 — 2-симплекс с вершинами v_0, v_1, v_2 и противоположным им соответственно рёбрам $\Delta_0^1, \Delta_1^1, \Delta_2^1$. Пусть

$$(L \times \Delta^2)' := (L \times \Delta^2) \cup (L' \times \Delta_0^1) \cup (L'' \times \{v_2\}).$$

□